

ELEKTRONISKE VALG

e-voting

ELEKTRONISKE VALG

Ved en folkeafstemning skal de stemmeberettigede svare JA eller NEJ til et konkret spørgsmål.



ELEKTRONISKE VALG

Ved en folkeafstemning skal de stemmeberettigede svare JA eller NEJ til et konkret spørgsmål.

Det skal foregå elektronisk, hvor stemmerne afgives via computer.



ELEKTRONISKE VALG

Ved en folkeafstemning skal de stemmeberettigede svare JA eller NEJ til et konkret spørgsmål.

Det skal foregå elektronisk, hvor stemmerne afgives via computer.

Fordele

Ulemper



ELEKTRONISKE VALG

Ved en folkeafstemning skal de stemmeberettigede svare JA eller NEJ til et konkret spørgsmål.

Det skal foregå elektronisk, hvor stemmerne afgives via computer.

Fordele

- Færre ressourcer
- Hurtigere resultat
- Nemmere for nogle

Ulemper

- Sikkerhed (hacking, nedbrud...)
- Ingen fælles opfattelse af valget
- Sværere for nogle



ELEKTRONISKE VALG

Ved en folkeafstemning skal de stemmeberettigede svare JA eller NEJ til et konkret spørgsmål.

Det skal foregå elektronisk, hvor stemmerne afgives via computer.

Fordele

- Færre ressourcer
- Hurtigere resultat
- Nemmere for nogle

Ulemper

- Sikkerhed (hacking, nedbrud...)
- Ingen fælles opfattelse af valget
- Sværere for nogle

Afstemningen skal opsamles på en server, men da det selvfølgelig skal foregå hemmeligt, skal stemmerne ikke bare sendes, så der skal gøres et eller andet smart.



ELEKTRONISKE VALG

Ved en folkeafstemning skal de stemmeberettigede svare JA eller NEJ til et konkret spørgsmål.

Det skal foregå elektronisk, hvor stemmerne afgives via computer.

Fordele

- Færre ressourcer
- Hurtigere resultat
- Nemmere for nogle

Ulemper

- Sikkerhed (hacking, nedbrud...)
- Ingen fælles opfattelse af valget
- Sværere for nogle

Afstemningen skal opsamles på en server, men da det selvfølgelig skal foregå hemmeligt, skal stemmerne ikke bare sendes, så der skal gøres et eller andet smart.

Løsningen er **Multi-Party Computation**



ELEKTRONISKE VALG

Ved en folkeafstemning skal de stemmeberettigede stemme JA eller NEJ til et konkret spørgsmål.

	Valg
Person 1	JA
Person 2	JA
Person 3	NEJ

ELEKTRONISKE VALG

Ved en folkeafstemning skal de stemmeberettigede stemme JA eller NEJ til et konkret spørgsmål.

Multi-Party Computation

- JA repræsenteres af tallet 1
- NEJ repræsenteres af tallet 0

	Valg
Person 1	JA
Person 2	JA
Person 3	NEJ

ELEKTRONISKE VALG

Ved en folkeafstemning skal de stemmeberettigede stemme JA eller NEJ til et konkret spørgsmål.

Multi-Party Computation

- JA repræsenteres af tallet 1
- NEJ repræsenteres af tallet 0

	Valg	
Person 1	JA	1
Person 2	JA	1
Person 3	NEJ	0

ELEKTRONISKE VALG

Ved en folkeafstemning skal de stemmeberettigede stemme JA eller NEJ til et konkret spørgsmål.

Multi-Party Computation

- JA repræsenteres af tallet 1
- NEJ repræsenteres af tallet 0

	Valg	Server A	Server B	Server C	
Person 1	JA				1
Person 2	JA				1
Person 3	NEJ				0

ELEKTRONISKE VALG

Ved en folkeafstemning skal de stemmeberettigede stemme JA eller NEJ til et konkret spørgsmål.

Multi-Party Computation

- JA repræsenteres af tallet 1
- NEJ repræsenteres af tallet 0

	Valg	Server A	Server B	Server C	
Person 1	JA	5	-3	-1	1
Person 2	JA				1
Person 3	NEJ				0

ELEKTRONISKE VALG

Ved en folkeafstemning skal de stemmeberettigede stemme JA eller NEJ til et konkret spørgsmål.

Multi-Party Computation

- JA repræsenteres af tallet 1
- NEJ repræsenteres af tallet 0

	Valg	Server A	Server B	Server C	Sum
Person 1	JA	5	-3	-1	1
Person 2	JA				1
Person 3	NEJ				0

ELEKTRONISKE VALG

Ved en folkeafstemning skal de stemmeberettigede stemme JA eller NEJ til et konkret spørgsmål.

Multi-Party Computation

- JA repræsenteres af tallet 1
- NEJ repræsenteres af tallet 0

	Valg	Server A	Server B	Server C	Sum
Person 1	JA	5	-3	-1	1
Person 2	JA	-2	8	-5	1
Person 3	NEJ				0

ELEKTRONISKE VALG

Ved en folkeafstemning skal de stemmeberettigede stemme JA eller NEJ til et konkret spørgsmål.

Multi-Party Computation

- JA repræsenteres af tallet 1
- NEJ repræsenteres af tallet 0

	Valg	Server A	Server B	Server C	Sum
Person 1	JA	5	-3	-1	1
Person 2	JA	-2	8	-5	1
Person 3	NEJ	3	-7	4	0

ELEKTRONISKE VALG

Ved en folkeafstemning skal de stemme

til et konkret spørgsmål.

Multi-Party Computation

- JA repræsenteres af tallet 1
- NEJ repræsenteres af tallet 0

Hvordan kan Server A, Server B og Server C tilsammen kende resultatet af folkeafstemningen uden kendskab til, hvad de enkelte har stemt ?

	Valg	Server A	Server B	Server C	Sum
Person 1	JA	5	-3	-1	1
Person 2	JA	-2	8	-5	1
Person 3	NEJ	3	-7	4	0

ELEKTRONISKE VALG

Ved en folkeafstemning skal de stille et spørgsmål.

Multi-Party Computation

- JA repræsenteres af tallet 1
- NEJ repræsenteres af tallet 0

Hvordan kan Server A, Server B og Server C tilsammen kende resultatet af folkeafstemningen uden kendskab til, hvad de enkelte har stemt ?

Summen $6 + (-2) + (-2)$ giver 2 , dvs 2 har svaret JA

	Valg	Server A	Server B	Server C	Sum
Person 1	JA	5	-3	-1	1
Person 2	JA	-2	8	-5	1
Person 3	NEJ	3	-7	4	0
Sum		6	-2	-2	2

ELEKTRONISKE VALG

Eksempel på et rollespil i en klasse-bodygramming

ELEKTRONISKE VALG

Eksempel på et rollespil i en klasse-bodygramming

Der udpeges 10 elever i klassen, der skal agere stemmeberettigede ved en folkeafstemning, og 3 elever i klasser, der skal agere servere ved afstemningen.

ELEKTRONISKE VALG

Eksempel på et rollespil i en klasse-bodygramming

Der udpeges 10 elever i klassen, der skal agere stemmeberettigede ved en folkeafstemning, og 3 elever i klassen, der skal agere servere ved afstemningen.

De 10 stemmeberettigede vælger hver for sig JA eller NEJ, dvs 1 eller 0, samt delstemmer, der tilsammen summerer op til 1 eller 0 afhængig af deres stemme.

ELEKTRONISKE VALG

Eksempel på et rollespil i en klasse-bodygramming

Der udpeges 10 elever i klassen, der skal agere stemmeberettigede ved en folkeafstemning, og 3 elever i klassen, der skal agere servere ved afstemningen.

De 10 stemmeberettigede vælger hver for sig JA eller NEJ, dvs 1 eller 0, samt delstemmer, der tilsammen summerer op til 1 eller 0 afhængig af deres stemme.

Serverne modtager på små sedler delstemmerne fra de 10 elever og bestemmer delsummen.

ELEKTRONISKE VALG

Eksempel på et rollespil i en klasse-bodygramming

Der udpeges 10 elever i klassen, der skal agere stemmeberettigede ved en folkeafstemning, og 3 elever i klassen, der skal agere servere ved afstemningen.

De 10 stemmeberettigede vælger hver for sig JA eller NEJ, dvs 1 eller 0, samt delstemmer, der tilsammen summerer op til 1 eller 0 afhængig af deres stemme.

Serverne modtager på små sedler delstemmerne fra de 10 elever og bestemmer delsummen.

Endelig udveksler de tre servere delsummer, som lægges sammen.

ELEKTRONISKE VALG

Eksempel på et rollespil i en klasse-bodygramming

Der udpeges 10 elever i klassen, der skal agere stemmeberettigede ved en folkeafstemning, og 3 elever i klassen, der skal agere servere ved afstemningen.

De 10 stemmeberettigede vælger hver for sig JA eller NEJ, dvs 1 eller 0, samt delstemmer, der tilsammen summerer op til 1 eller 0 afhængig af deres stemme.

Serverne modtager på små sedler delstemmerne fra de 10 elever og bestemmer delsummen.

Endelig udveksler de tre servere delsummer, som lægges sammen.

Serverne offentliggør herefter resultatet.

ELEKTRONISKE VALG

Vi skal nu tænke ‘objektorienteret’

	Valg	Server A	Server B	Server C	Sum
Person 1	JA	5	-3	-1	1
Person 2	JA	-2	8	-5	1
Person 3	NEJ	3	-7	4	0
Sum		6	-2	-2	2

ELEKTRONISKE VALG

Vi skal nu tænke 'objektorienteret'

Objekt

Person

	Valg	Server A	Server B	Server C	Sum
Person 1	JA	5	-3	-1	1
Person 2	JA	-2	8	-5	1
Person 3	NEJ	3	-7	4	0
Sum		6	-2	-2	2

ELEKTRONISKE VALG

Vi skal nu tænke 'objektorienteret'

Objekt

Person

Server

	Valg	Server A	Server B	Server C	Sum
Person 1	JA	5	-3	-1	1
Person 2	JA	-2	8	-5	1
Person 3	NEJ	3	-7	4	0
Sum		6	-2	-2	2

ELEKTRONISKE VALG

Vi skal nu tænke ‘objektorienteret’

Objekt Data

Person

Server

	Valg	Server A	Server B	Server C	Sum
Person 1	JA	5	-3	-1	1
Person 2	JA	-2	8	-5	1
Person 3	NEJ	3	-7	4	0
Sum		6	-2	-2	2

ELEKTRONISKE VALG

Vi skal nu tænke ‘objektorienteret’

Objekt	Data
Person	navn og stemme
Server	

	Valg	Server A	Server B	Server C	Sum
Person 1	JA	5	-3	-1	1
Person 2	JA	-2	8	-5	1
Person 3	NEJ	3	-7	4	0
Sum		6	-2	-2	2

ELEKTRONISKE VALG

Vi skal nu tænke ‘objektorienteret’

Objekt	Data
Person	navn og stemme
Server	navn og delstemmer

	Valg	Server A	Server B	Server C	Sum
Person 1	JA	5	-3	-1	1
Person 2	JA	-2	8	-5	1
Person 3	NEJ	3	-7	4	0
Sum		6	-2	-2	2

ELEKTRONISKE VALG

Vi skal nu tænke 'objektorienteret'

Objekt	Data	Metoder
Person	navn og stemme	
Server	navn og delstemmer	

	Valg	Server A	Server B	Server C	Sum
Person 1	JA	5	-3	-1	1
Person 2	JA	-2	8	-5	1
Person 3	NEJ	3	-7	4	0
Sum		6	-2	-2	2

ELEKTRONISKE VALG

Vi skal nu tænke ‘objektorienteret’

Objekt	Data	Metoder
Person	navn og stemme	stemme og sende delstemmer til serverne
Server	navn og delstemmer	

	Valg	Server A	Server B	Server C	Sum
Person 1	JA	5	-3	-1	1
Person 2	JA	-2	8	-5	1
Person 3	NEJ	3	-7	4	0
Sum		6	-2	-2	2

ELEKTRONISKE VALG

Vi skal nu tænke 'objektorienteret'

Objekt	Data	Metoder
Person	navn og stemme	stemme og sende delstemmer til serverne
Server	navn og delstemmer	modtage delstemmer og beregne delsummen

	Valg	Server A	Server B	Server C	Sum
Person 1	JA	5	-3	-1	1
Person 2	JA	-2	8	-5	1
Person 3	NEJ	3	-7	4	0
Sum		6	-2	-2	2

ELEKTRONISKE VALG

Vi skal nu tænke 'objektorienteret'

Objekt	Data	Metoder
Person	navn og stemme	stemme og sende delstemmer til serverne
Server	navn og delstemmer	modtage delstemmer og beregne delsummen

	Valg	Server A	Server B	Server C	Sum
Person 1	JA	5	-3	-1	1
Person 2	JA	-2	8	-5	1
Person 3	NEJ	3	-7	4	0
Sum		6	-2	-2	2

Summen af servernes delsummer er antal af afgivne stemmer